CHEAT SHEET / MÓDULO 02

Estatistica Descritiva e Dispersao

CONCEITOS E DECISÕES

- 1. Medidas de posição
- 2. Variância amostral vs populacional
- 3. IQR, boxplot e assimetria
- 4. Sensibilidade a extremos — demonstração sintética
- 5. Dados de desocupação — aplicação com ressalvas
- Média, mediana e robustez: A média minimiza a soma dos erros quadráticos e a mediana minimiza a soma dos desvios absolutos. Essa diferença ajuda a explicar por que valores extremos exercem forte influência na média. A escolha da medida depende de assimetria, finalidade e custo do erro; mediana não é sempre melhor.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- s.mean()
- s.median()
- s.mode()
- s.quantile([.25,.75])
- s.var(ddof=1)
- s.std(ddof=1)
- ax.boxplot(s).
- Variância populacional e amostral: Para uma população completa, a variância divide a soma dos desvios quadráticos por N. Para a variância amostral não viesada sob amostragem i.i.d., divide por n menos 1. A diferença resulta da estimação prévia da média; softwares exigem atenção ao parâmetro ddof.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Não confunda variância e desvio padrão nem apresente um boxplot como prova automática de anomalia.
- ddof=0 e ddof=1 respondem a convenções diferentes.
- Dispersão e transformação de unidades: Se Y=aX+b, a média passa a amedia(X)+b, o desvio padrão passa a |a|desvio(X), e a variância passa a a^2*var(X). Assim, padronização, conversão monetária e multiplicação por 100 mudam variâncias de forma distinta das medidas de posição.
- Quantis e regras para outliers: O IQR é Q3 menos Q1. Limites de Tukey de 1,5 IQR identificam observações para inspeção, não erros automáticos. Diferentes métodos de interpolação de quantis podem gerar pequenas divergências entre bibliotecas; declare convenções em amostras pequenas.
- Coeficiente de variação: O CV compara dispersão relativa quando médias são substantivamente positivas e a escala admite proporções. Próximo de média zero, o indicador explode ou perde significado; para temperaturas em Celsius e outras escalas intervalares, a interpretação de variação relativa é problemática.